

12.28.2019

补充糖的合成代谢以及生物氧化

1. 丙酮酸羧化支路

乙醛酸循环主要存在于某些植物和某些微生物中，它的发生主要是由于这些生物存在异柠檬酸裂解酶和苹果酸合酶，由于乙醛酸循环和三羧酸循环有一些共同的酶系和反应，将其看成是三羧酸循环的一个支路。

2. 生物氧化 (biological oxidation)

糖、脂肪、蛋白质等在体内分解时逐步释放能量，最终生成二氧化碳和水的过程。这类反应进行过程中细胞要摄取氧气，释放二氧化碳。

3. 氧化呼吸链/电子传递链 (respiratory chain/electron transfer chain)

线粒体内膜中按一定顺序排列的一系列具有电子传递功能的酶复合体，可将代谢物脱下的成对氢原子通过连锁的氧化还原反应最终传递给氧生成水。这一系列酶和辅酶成为呼吸链或者电子传递链。

4. 氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation)

在呼吸链电子传递过程中，偶联 ADP 磷酸化，生成 ATP，又成为偶联磷酸化，是体内产生 ATP 的主要方式。

5. 氧化磷酸化的偶联机理

化学渗透假说 (chemiosmotic hypothesis)

电子经呼吸链传递时，可将质子 (H^+) 从线粒体内膜的基质侧泵到内膜胞浆侧，产生膜内外质子电化学梯度储存能量。当质子顺浓度梯度回流时驱动 ADP 与 P_i 生成 ATP。

6. 磷氧比 (P/O)

一对电子通过呼吸链时，每消耗一摩尔氧原子时，被酯化的无机磷酸 (P_i) 摩尔数 (或所生成 ATP 摩尔数)。

7. 高能键

在生物体中有些化合物的个别化学键的自由能很高，因此，其结构不稳定、性质活泼，自发水解和基团转移的趋势很强，当它们发生水解或基团转移反应时，释放或转移的自由能很多，这种含自由能很高的化学键，称为高能键。用符号“~”表示。